磁阻效应实验

一、概述

磁阻效应是指某些金属或半导体的电阻值随外加磁场变化而发生改变的现象。和霍尔效应一样，磁阻效应也是由于载流子在磁场中受到的洛仑兹力而产生的。磁阻器件由于其灵敏度高、抗干扰能力强等优点在工业、交通、仪器仪表、医疗器械、探矿等领域应用十分广泛，如：数字式罗盘、交通车辆检测，导航系统、伪钞检测、位置测量等探测器。其中最典型的锑化铟（InSb）传感器是一种价格低廉、灵敏度高的磁电阻，便于学习和掌握正常磁电阻传感器的磁阻特性。它可用于制造在磁场微小的变化时测量多种物理量的传感器。

本实验利用砷化镓（GaAs）霍尔传感器测量磁感应强度，并主要研究锑化铟（InSb）磁阻传感器在不同的磁感应强度下的电阻大小。

一、实验目的

1. 掌握产生霍尔效应、磁阻效应的物理机理及用霍尔效应测量磁场的原理和方法；
2. 测定锑化铟（InSb）磁阻元件电阻与磁感应强度的对应关系；
3. 研究锑化铟（InSb）磁阻元件在不同磁感应强度区域的磁感应强度与电阻值相对改变量的关系，进行曲线拟合，得到磁阻元件电阻与磁感应强度关系的经验公式；
4. 利用霍尔效应测量电磁铁间隙中的磁场分布；
5. 观测在弱正弦交流磁场中，磁阻传感器的交流倍频特性。

三、实验原理

（一）、霍尔效应

霍尔效应是磁电效应的一种。在匀强磁场中放一块半导体薄板，使板面与磁场方向垂直，在半导体薄板中沿着与磁场垂直的方向通电流时，薄板的两侧面间会出现电势差。这一现象是霍尔于 1879 年发现的。半导体霍尔元件在磁测量中应用广泛，现在通用的特斯拉计，其探头就是霍尔元件。流体中的霍尔效应是目前正在研究中的“磁流体发电”的理论基础。霍尔效应是研究半导体材料性能的重要理论依据，利用半导体材料制成的霍尔元件，已被广泛应用于科学技术领域和现代检测技术中，如磁场、位置、位移、转速等的测量。

霍尔效应从本质上讲是运动的带电粒子在磁场中受洛伦兹力作用而引起的偏转。将半导体置于图 1 所示的磁场中。半导体长为l，宽为b，厚为d，外磁场$\vec{B}$沿 z 轴方向。若半导体中通有电流I_s，沿 x 轴方向，垂直于 $\vec{B}$，则在垂直于$\vec{B}$和I_s方向，即沿 y 方向，出现一个横向电位差U_H，这一现象称霍尔效应，其横向电压U_H称霍尔电压。

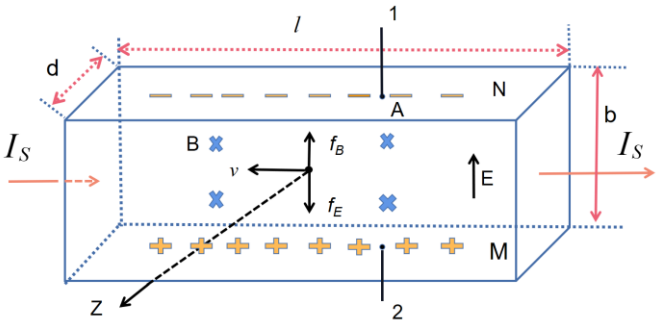


图 1 霍尔效应

设有横向均匀磁场 $\vec{B}$ 作用在一束以速度为 $\vec{v}$ 的电子流上，运动电荷受到的洛伦兹力为：

$$\vec{f}_B = -e(\vec{v} \times \vec{B}) \qquad (1)$$

其方向沿 y 轴的负方向，造成电子流发生偏转，被推向半导体的上侧（N 面）。在 N 面上形成负电荷积累，而相对下侧（M 面）形成正电荷积累，使 M，N 面之间建立了电场 E_H，其方向沿 y 轴正向，两侧的霍尔电压 $U_H = E_H b$；

电子在霍尔电场 E_H 中同样受到静电场力：

$$\vec{f}_E = -e\vec{E}_H \qquad (2)$$

它将阻碍电子向 N 面的积聚。随着积聚电荷的增加，电场不断增强，直到 $\vec{f}_E = -\vec{f}_B$，达到平衡，这时有：

$$evB = eE_H = e\frac{U_H}{b}$$

$$U_H = vBb \qquad (3)$$

设半导体薄片中电子浓度为 n，则有 $I_S = nevbd$

所以霍尔电压为

$$U_H = \frac{1}{ned} I_S B = \frac{R_H}{d} I_S B = K_H I_S B \qquad (4)$$

式中 $R_H = \dfrac{1}{ne}$ 称为霍尔系数，它决定于材料的性质（种类、载流子的浓度等），是反映材料霍尔效应强弱的重要参数，只要测出 U_H(V) 以及知道 I_S(A)、B(T) 和 d(m) 就可以计算出霍尔系数 $R_H = d \times U_H / (I_S \times B)$；式中 $K_H = \dfrac{1}{ned}$ 称为霍尔元件的灵敏度，它决定于材料的性质和几何尺寸等，对于确定的霍尔元件来说是一个常数，常采用单位 $\mathrm{mV/(mA \cdot T)}$。对于测磁场而言，K_H 越大越好，因此，常用半导体材料制成测磁场的霍尔传感器。K_H 与霍尔元件厚度 d 呈反比，所以霍尔元件都做得很薄，一般只有约 0.26 mm 厚。

对于选定的霍尔元件，保持通过它的工作电流I_S值不变时，霍尔电压U_H与被测量的磁感应强度B呈正比，即：

$$B=\frac{U_H}{K_H I_S} \qquad (5)$$

若将测得的U_H值用电压表来表示，并通过一定的换算，在电压表的表盘上直接以B值来标度，这就是霍尔效应测磁场的原理，由此原理制作的磁场测试仪也叫特斯拉计。

由于霍尔效应建立电场所需时间很短(约 10^{-12}～10^{-14}s)，因此通过霍尔元件的电流用直流或交流都可以。若霍尔元件的电流为交流：$I_S=I_0\sin\omega t$，则所得的霍尔电压也是交流的：$U_H=K_H BI_0\sin\omega t$。可以用万用电表测量霍尔电压，但注意测量结果是其有效值。

（二）、磁阻效应

一定条件下，导电材料的电阻值 R 随磁感应强度 B 变化规律称为**磁阻效应**。如图 1 所示，当半导体处于磁场中时，导体或半导体的载流子将受洛仑兹力的作用发生偏转，在两端产生积聚电荷并产生霍尔电场。如果霍尔电场作用和某一速度的载流子的洛仑兹力作用刚好抵消，则小于此速度的电子将沿霍尔电场作用的方向偏转，而大于此速度的电子则沿相反方向偏转。因而沿外加电场方向运动的载流子数量将减少，即沿电场方向的电流密度减小，电阻增大。也就是由于磁场的存在，增加了电阻，此现象称为磁阻效应。因为在上述的情况里，磁场与外加电场垂直，所以该磁阻效应称为横向磁阻效应。

当磁感应强度平行于电流时，是纵向情况。若载流子的有效质量和弛豫时间与移动方向无关，纵向磁感应强度不引起载流子漂移运动的偏转，因而没有纵向霍尔效应的磁阻。而对于载流子的有效质量和弛豫时间与移动方向有关的情形，若作用力的方向不在载流子的有效质量和弛豫时间的主轴方向上，此时，载流子的加速度和漂移移动方向与作用力的方向不相同，也可引起载流子漂移运动的偏转现象，其结果总是导致样品的纵向电流减小电阻增加。在磁感应强度与电流方向平行情况下所引起的电阻增加的效应，被称为纵向磁阻效应。

通常以电阻率的相对改变量来表示磁阻的大小，即用 Δρ/ρ(0)表示，**其中 ρ(0)为零磁场时的电阻率**。

设在磁感受应强度为 B 的磁场中，磁阻元件的电阻率为 ρ(B)，则有 Δρ=ρ(B)－ρ(0)。由于磁阻传感器电阻的相对改变量 ΔR/R(0)正比于 Δρ/ρ(0)，这里 ΔR=R(B)－R(0)，因此也可以用磁阻元件的电阻相对改变量 ΔR/R(0)来表示磁阻效应的大小。

测量磁阻的电阻值 R 与磁感应强度 B 的关系实验装置如图 2 所示。

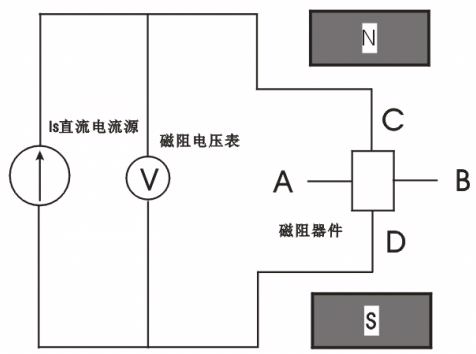


图 2 测量磁电阻实验装置

尽管不同的磁阻装置有不同的灵敏度，但其电阻的相对改变量Δ R/R(0)与外磁场的关系都是相似的。实验证明，磁阻效应对外加磁场的极性不灵敏，就是正负磁场的效应相同。一般情况下外加磁场较弱时，电阻相对改变量Δ R/R(0)与磁感应强度 B 成二次函数关系；随磁场的加强，Δ R/R(0)与磁感应强度 B 成一次函数关系；当外加磁场超过特定值时，Δ R/R(0)对磁感应强度 B 的响应会趋于饱和。

四、实验仪器

本实验使用 DH4510 磁阻效应综合实验仪，研究锑化铟（InSb）磁阻传感器的磁阻特性，图 3 为该仪器信号源面板示意图，图 4 是测试架的示意图。

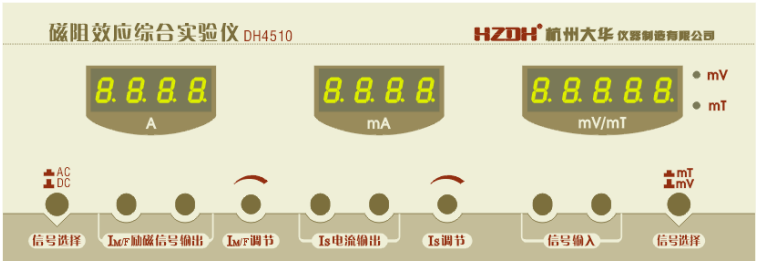


图 3 磁阻效应**信号源面板**示意图

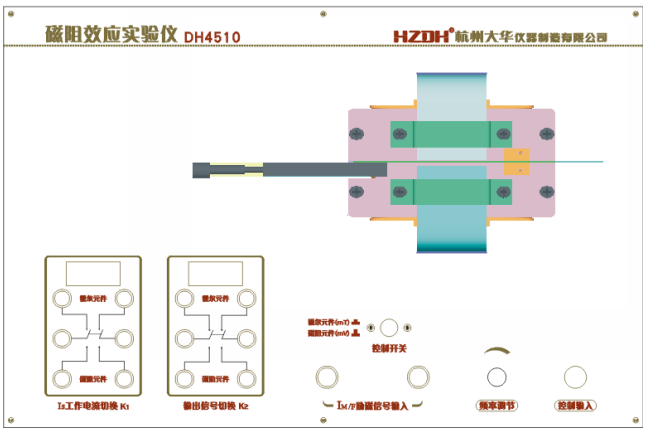


图 4 磁阻效应**测试架**示意图

DH4510 磁阻效应综合实验仪由信号源和测试架两部分组成。实验仪包括双路可调直流恒流源、电流表、数字式磁场强度计（毫特计）和磁阻电压转换测量表（毫伏表）、控制电源等。测试架包括励磁线圈（含电磁铁）、锑化铟（InSb）磁阻传感器、砷化镓（GaAs）霍尔传感器、转换继电器及导线等组成。

主要技术指标：

1、励磁电流 I_M（直流电流源）：电流 0～750mA 连续可调。

2、工作电流 Is（直流电流源）：输出电流 0～2.5mA 连续可调，供砷化镓（GaAs）霍尔传感器和锑化铟（InSb）磁阻传感器的工作电流。

3、数字式磁场强度和磁阻电压转换测量表：测量磁场强度范围 0～999mT，准确率为 1%；测量磁阻电压 0～2000mV，准确率为 0.5%。

五、实验内容与步骤

（一）实验前准备

1、电流调零：仪器开机前，需将励磁电流 I_M 和工作电流 Is 调节电位器逆时针方向轻轻地旋到底，以保证通电后励磁电流和工作电流初始值均为零。

2、认真检查：检查信号源上“I_M 励磁信号输出”与测试架上的“I_M 励磁信号输入”接线柱的中间两端是否连接。红导线与红接线柱相连，黑导线与黑接线柱相连。

3、连接信号输入导线：将信号源的“信号输入”两端用导线接至“输出信号切换 K2”接线柱的中间两端。

4、连接工作电流信号导线：将信号源的“Is 电流输出”端用导线接至测试架的“Is 工作电流切换 K1”端。

5、再次确认工作电流和励磁电流连接是否正确，千万不能接错！确认接线正确完成后，接通电源。确认信号源面板左侧的“信号选择”为直流（DC）信号（励磁电流为直流）。

6、接通的电源。注意：一定要先连线，后接通电源。本实验中的励磁电流的连线始终保持为连接状态，严禁在励磁线圈加电后插拔励磁电流连线！因为此时会有极强的感应电压，可能会损坏仪器。

（二）测定锑化铟（InSb）磁阻元件电阻大小与磁感应强度的对应关系

1、调节工作电流 Is 电位器使 Is 表头显示为 1.00 mA，切换为霍尔元件测量磁场的模式（即按下信号源右边的“信号选择”开关和测试架上的“控制开关”）。毫特斯拉计此时显示的是零磁场下的初始值（因毫特斯拉计霍尔元件批量制造技术原因，一般小于±8 mT）为系统误差。记下该初始值，并在后续测试时在测试数据中予以扣除。

2、切换为磁阻元件测量磁阻电压的模式（即：弹起信号源右边的“信号选择”开关和测试架上的“控制开关”），测量并记录磁阻元件在零磁场时对应的磁阻电压 U_R，则零磁场时的电阻 $R(0)= U_R(0)/1.00$ mA。

3、切换为霍尔元件测量磁场的模式（即：按下信号源右边的“信号选择”开关和测试架上的“控制开关”）。

4、调节 I_M，使磁场显示显示值为“**初始值+磁感应强度 B**”，并记录下**磁感应强度 B** 及对应的励磁电流值 I_M 的大小。**注意需要扣除初始值。**

5、切换为磁阻元件测量磁阻电压的模式，测量并记录磁阻元件在该磁场下对应的磁阻电压 U_R。注意：这时的 Is 表头显示应保持为 1.00 mA。

6、通过调节励磁电流的不同数值，重复以上第 3 步至第 5 步进行测量，结果填入实验数据记录表中。建议**扣除初始值之后的磁感应强度 B** 大小依次选择为 10、20、30、40、50、60、70、100、150、200、250、300、350、400、450、500 mT 左右的数值。这里励磁电流 I_M 和磁阻电压 U_R 为测量所得数据，R 和 $\Delta R/R(0)$为计算所得数据。

7、将励磁电流 I_M 和工作电流 Is 调节电位器逆时针方向轻轻地旋到底，使得励磁电流和工作电流示数均为零值。

8、根据实验数据自拟表格形式，在 B < 70 mT 时用 excel 等软件对 $\Delta R/R(0)$作曲线拟合，验证两者的二次函数关系。（网上搜索：excel 如何拟合曲线）

9、根据实验数据自拟表格形式，在 B > 120 mT 时用 excel 等软件对 $\Delta R/R(0)$作曲线拟合，验证两者的一次函数关系。

举例：磁阻元件电阻大小与磁感应强度的对应关系　　**工作电流** I_s = 1.00 mA

当励磁电流 I_M 为 0 mA 时，磁场初始值 0.9mT，磁阻电压 U_R= 346.1 mV，电阻 $R(0)$= 346.1 Ω

磁场 B/mT	励磁电流 I_M/mA	磁阻电压 U_R/mV	电阻 R/Ω	$\Delta R/R(0)$
10.1	17	346.8	346.8	0.0020
20.0	33	348.2	348.2	0.0061
30.4	49	350.6	350.6	0.0130

（三）（选做）利用霍尔效应测量电磁铁间隙中的磁场分布

1、切换为霍尔元件测量磁场的模式：将信号源右边的“信号选择” 切换开关处于按下状态，测试架的“控制开关”也处于按下状态。这时是将测试架上得到的霍尔电压信号输入到信号源，经信号源内部处理转换成磁感应强度作为毫特计显示出来。

2、旋转测试架的定位旋钮，将砷化镓（GaAs）霍尔传感器置于电磁铁间隙外面；

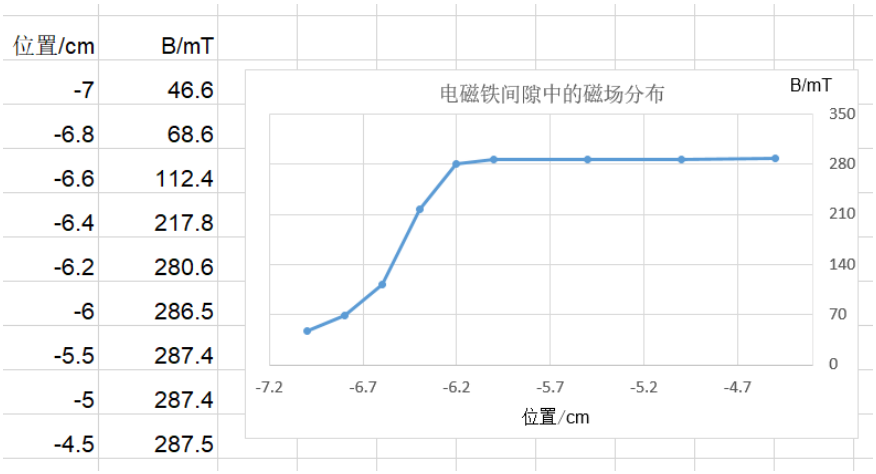
3、调节 Is 调节电位器让 Is 表头显示为 1.00mA，调节 I_M 调节电位器取 I_M 约为 400 mA（即 0.400 A）；

4、用测试架自带的刻度尺，记录不同位置处电磁铁间隙的磁感应强度的大小；

5、测试完毕后将励磁电流 I_M 调回到零值，并将砷化镓（GaAs）霍尔传感器重新置于电磁铁间隙的中间位置。

例：利用霍尔效应测量电磁铁间隙中的磁场分布 $I_s = 1.00\,\text{mA}$; $I_M = 400\,\text{mA}$

位置/cm	-7.0	-6.8	-6.6	-6.4	-6.2	-6.0	-5.5	-5.0	-4.5
B/mT	46.6	68.6	112.4	217.8	280.6	286.5	287.4	287.4	287.5



（四）（选做）观测在弱正弦交流磁场中，磁阻传感器的交流倍频特性

调节工作电流“Is”为 2.5mA，将信号源左边的“信号选择”选择为交流（AC）信号（励磁电流为交流电流）。将该信号接至双踪示波器（最好用数字示波器）的“1”通道，磁阻传感器两端电压输出接至示波器的“2”通道，调节示波器可以观测到两信号构成的李萨如图形，如图 5 所示。

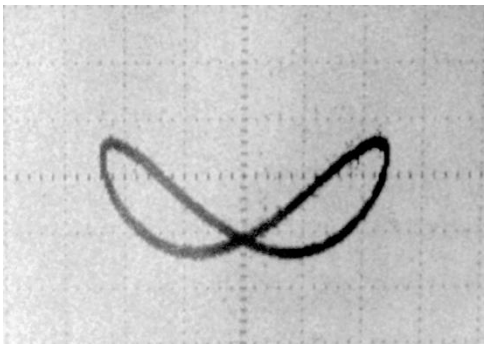


图 5　励磁信号与磁阻传感器输出信号构成的李萨如图

六、思考题

1、（预习题）磁阻效应是怎样产生的？磁阻效应与霍尔效应有何内部联系？

2、实验时为何要保持霍尔元件和磁阻元件的工作电流不变？

3、实验测量时，我们为什么采用“磁阻元件的电阻相对改变量”而不是“磁阻元件的电阻值”，作为坐标轴的纵轴？

七、注意事项

实验结束一周内提交实验数据报告，形成一个完整的 Word 电子文档，将相关照片、截图和文字内容插入其中。在学习通中提交 Word 或者 PDF 电子版即可。提示：在写实验报告前需要仔细阅读实验讲义中给出的实验数据分析举例。

实验数据报告内容至少包含：

1、实验原始记录数据（需有实验指导教师的签字或签章）拍照放在 Word 文档中（若无原始数据上传，实验报告成绩判为零分）；

2、数据计算用 Excel 等软件进行分析，相关结果截图，放在该 Word 文档中；

3、思考题为选做，文字输入或手写拍照都可以；

4、实验目的、实验原理、实验仪器、实验内容及步骤等内容可以略写或者不写；

5、实验数据列表或绘图后，需要给出相应的文字说明，详细描述图表中的数据能反映出怎样的实验内容或结论。单纯列表或绘图，没有必要的文字分析说明的，实验报告成绩归为及格档次（60-70 分档）。

6、实验原始记录完整准确，实验数据处理方法得当，图表清晰且有详细的分析说明的，实验报告成绩归为良好档次（80 分档）。

7、在良好档次基础上，能给出自己的见解，能对实验内容和操作给出个人总结和反思，能对部分思考题给出简明扼要的回答的，实验报告成绩归为优秀档次（90 分档）。

附：磁阻效应数据记录示范表

表 1 磁阻元件电阻与磁感应强度的对应关系　　**工作电流** I_s = 1.00 mA

当励磁电流 I_M 为 0 mA 时：

磁场初始值_____mT，磁阻电压 U_R=_____mV，电阻 $R(0)$=_____ Ω

磁场 B/mT 需扣除初始值	励磁电流 I_M/mA	磁阻电压 U_R/mV	电阻 R/Ω	Δ R/R(0)
10.0 左右 （扣除初始值）				
20.0 左右 （为测量值）				
30.0 左右 不一定是整数				
40.0 左右				
50.0 左右				
60.0 左右				
70.0 左右				
100.0 左右				
150.0 左右				
200.0 左右				
250.0 左右				
300.0 左右				
350.0 左右				
400.0 左右				
450.0 左右				
500.0 左右				

本讲义循环使用，请勿涂写，请勿带走。

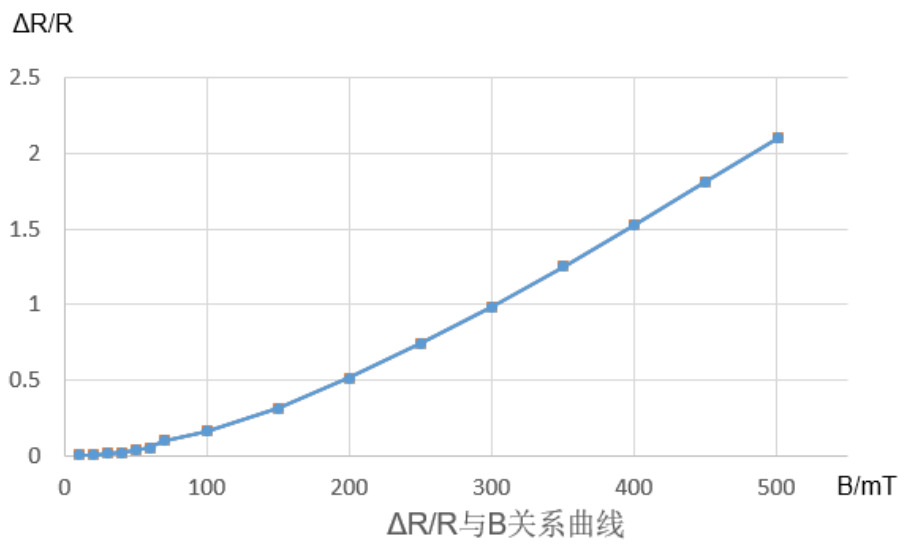
请使用中性笔将实验数据直接记录在实验记录纸上。

附：实验参考数据和图表绘制举例，仅供参考

磁阻元件电阻大小与磁感应强度的对应关系　　工作电流 I_s = 1.00 mA

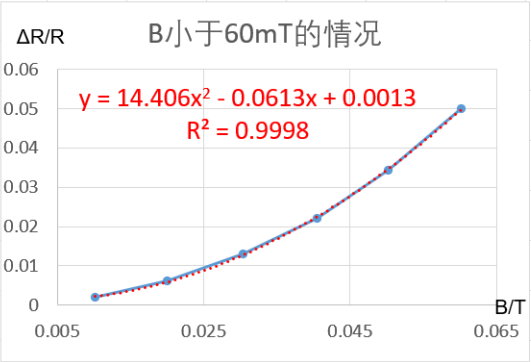
当励磁电流 I_M 为 0 mA 时，磁场初始值 0.9mT，磁阻电压 U_R= 346.1 mV，电阻 $R(0)$= 346.1 Ω

磁场 B/mT	励磁电流 I_M/mA	磁阻电压 U_R/mV	电阻 R/Ω	Δ R/R(0)
10.1	17	346.8	346.8	0.0020
20.0	33	348.2	348.2	0.0061
30.4	49	350.6	350.6	0.0130
40.5	63	353.8	353.8	0.0222
50.2	78	358.0	358.0	0.0344
60.2	95	363.4	363.4	0.0500
70.1	110	379.4	379.4	0.0962
99.8	151	401.5	401.5	0.1601
150.3	227	454.4	454.4	0.3129
200.0	298	523.0	523.0	0.5111
250.3	369	603.1	603.1	0.7426
300.5	441	687.8	687.8	0.9873
350.1	510	779.0	779.0	1.2508
400.0	581	875.0	875.0	1.5282
450.3	653	973.6	973.6	1.8131
500.6	725	1074.5	1074.5	2.1046



B < 70 mT 情况下：

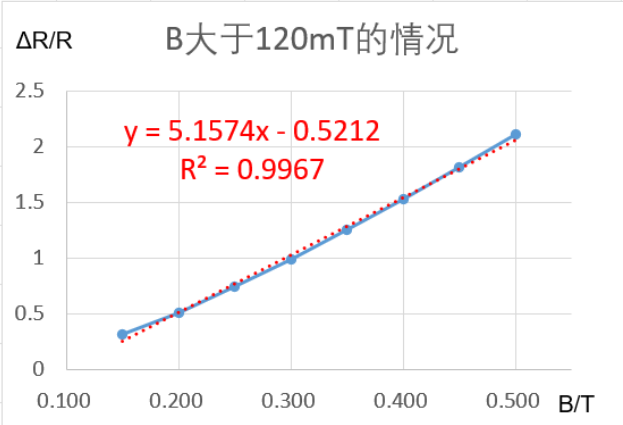
B/mT	B/T	ΔR/R
10.1	0.0101	0.002
20	0.02	0.0061
30.4	0.0304	0.013
40.5	0.0405	0.0222
50.2	0.0502	0.0344
60.2	0.0602	0.05
B的单位取为：特斯拉		



由数据拟合可知在 B < 70 mT 时，磁阻的相对改变量 Δ R/R(0)与磁感应强度 B 成二次函数关系：　$\Delta R/R(0)=14.406B^2-0.00613B+0.0013$　　（这里，磁场单位取为 T）

B > 120 mT 情况下：

B/mT	B/T	ΔR/R
150	0.150	0.3129
200	0.200	0.5111
250	0.250	0.7426
301	0.301	0.9873
350	0.350	1.2508
400	0.400	1.5282
450	0.450	1.8131
501	0.501	2.1046
B的单位取为：特斯拉		



由数据拟合可知在 B > 120 mT 时，磁阻的相对改变量 Δ R/R(0)与磁感应强度 B 成一次函数关系：　$\Delta R/R(0)=5.1574B-0.5212$　　（这里，磁场单位取为 T）

百度：excel 如何拟合曲线

https://jingyan.baidu.com/article/f3e34a12dfefddb4eb6535bf.html

（1）首先用户打开 Excel 制作出 x，y 数据的散点图；

（2）选中数据点，右击鼠标，在弹出菜单选择添加趋势线这一选项；

（3）在新的弹出对话框中，根据数据点的分布趋势，尝试将曲线类型设为线性（或多项式，阶次为 2），勾选显示公式和显示 R 平方值的复选框。

（4）可以设置趋势线的颜色、线型等（图中为红色虚线表示）。

（5）点击关闭然后得出拟合曲线。

本讲义循环使用，请勿涂写，请勿带走。